Kiến Thức, Tip, Tricks for Vietnamese Mathematical Olympiad for High School- & College Students
Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC)

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 11 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Một số kiến thức, tip, & trick để thi Olympic Toán Sinh Viên.

Mục lục

1 Algebra **1**

2 Analysis **1**

1 Algebra

Remark 1. *Ma trận nói chung không có tính chất giao hoán, i.e., AB có thể khác BA, nhưng có tính chất kết hợp, i.e., $(AB)C = A(BC)$.*

Tip 1. *Nếu bài Đại số cho 1 ma trận 4×4, thường là có tham số a hoặc m, cố gắng tìm cấu trúc đặc biệt của ma trận đó.*

Lemma 1. *Nếu tồn tại 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc các cột của 1 ma trận vuông $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ thì $\det A = 0$.*

Lemma 2. *Nếu $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ giao hoán với mọi ma trận $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ thì A có dạng $A = cI_n$ với $c \in \mathbb{R}$.*

Lemma 3. *Cho $A = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n), B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ thì*

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(a_1b_1, a_2b_2, \ldots, a_nb_n), \\ A^m &= \operatorname{diag}(a_1^m, a_2^m, \ldots, a_n^m), \ \forall m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Tip 2. *Nếu bài Đại số yêu cầu tính $\det(A - \alpha I_n)$ thì phải xét đa thức đặc trưng $p_A(t) = \det(A - tI_n)$.*

2 Analysis

Theorem 1. *Nếu 1 dãy tăng ngặt (hoặc không giảm) & bị chặn trên thì hội tụ. Nếu 1 dãy giảm ngặt (hoặc không tăng) thì hội tụ.*

Tip 3. *Nếu dãy số có số hạng u_n có công thức tổng quát là 1 tích, thì có thể dùng hàm ln để biến tích thành tổng bằng cách đặt $v_n := \ln u_n$.*

Tip 4 (Kỹ thuật làm trội/giảm)**.** *Nếu công thức có xuất hiện các số vô tỷ, hoặc không chính phương, có thể thay bằng số chính phương để tiện phân tích nhân tử. E.g., B1 bảng A Giải tích 2025, có thể làm trội như sau:*

$$a_n = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) > \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{4}{(i+1)^2}\right) = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{1}{i+1}\right)\left(1 + \frac{1}{i+1}\right)$$

vì π là số vô tỷ, khá khó chịu, nên làm trội bởi $\pi < 4$ với 4 là 1 số chính phương gần nhất.

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com, hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: https://nqbh.github.io/. GitHub: https://github.com/NQBH.

Tip 5. *Nếu cần xét dấu đạo hàm $f'(x)$, có thể phải sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz:*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2, \ \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \ \forall i \in [n].$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwartz là hệ quả trực tiếp của hằng đẳng thức Lagrange:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

Nhưng cần phải nhớ kỹ công thức hằng đẳng thức Lagrange, không thì cứ sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz.

Example 1.

Tip 6. *Nếu dính bài cần đánh giá* $\cos$ *thì sử dụng bất đẳng thức*

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \ \forall x \geq 0.$$